

9-Derivadas

¿Á

bjbjuôuõ

™ŸM\™ŸMÖ(

ÿÿÿÿ

pÂa

9-Derivadas

Concepto de derivada en un punto.

Se dice que la función f , continua en una intervalo, es derivable en x_0 (punto perteneciente a dicho intervalo), si existe

EMBED Equation.3

, es decir, que su límite sea un número real. Este número se denomina derivada de f en x_0 y se designa por

EMBED Equation.2

. Decimos que f es derivable, si f es derivable en x_0 para todo x_0 perteneciente a dominio.

Interpretación geométrica de la derivada.

Sean los puntos A y B distintos de una función $y = f(x)$, la ecuación de la recta que pasa por esos puntos viene dada por:

Donde la pendiente que sería la tangente del ángulo que forma la recta con el eje X es:

. Hacemos que B se desplace por la curva hasta A de forma que la pendiente sería:

y esto precisamente es la derivada de la función en el punto x_0 y sería la tangente del ángulo que forma la recta (r_0) con el eje X.

La ecuación de la recta tangente al punto A sería:

Y la recta normal al punto A sería:

EMBED PBrush

cuando $x = x_0 + h$

Derivadas laterales

1.-La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la izquierda, si existe, es igual a:

2.- La derivada lateral de $f(x)$ en $x = x_0$ por la derecha, si existe, es igual a:

Atendiendo a la definición de derivadas laterales podemos decir que una función f es derivable en el punto x_0 si los límites laterales coinciden para dicho punto.

Continuidad y Derivabilidad

Si una función f es derivable en el punto x_0 , entonces f es continua en x_0 , pero el recíproco no es cierto. Si f es continua en x_0 , no tiene por qué ser derivable en dicho punto.

Una función es continua en un punto x_0 cuando su límite en x_0 y el valor de la función en x_0 coinciden

Si tomamos la ecuación de la recta y aplicamos límites tenemos:

EMBED Equation.3

y, despejando:

Función Derivada

Sea f (

) una función derivable en el intervalo (a, b) , entonces la función derivada

le hace corresponder a cada valor de ese intervalo

su derivada $f'(x)$.

Álgebra de derivadas

Sean f y g dos funciones derivables en un cierto punto x_0 , entonces:

Suma y Resta:

Demostración de la suma, aplicamos límites:

Multiplicación:

División:

Regla de la cadena

Si f es una función derivable en x_0 y g es una función derivable en $f(x_0)$, entonces la función compuesta $g \circ f$ es derivable en x_0 , esto se expresa por:

Derivada de la función inversa

Sea una función

su inversa. Por ser inversa o recíproca se cumple que:

y derivando ambos términos tenemos:

Derivadas sucesivas

Dada una función f que a cada valor de x perteneciente a $\mathbb{R}$ le hace corresponder la derivada $f'(x)$ de f en x , se denomina función primera derivada de f , y la designamos por f' . A la función derivada de f' se denomina derivada segunda de f y la denominamos por f'' . A la función derivada de f'' se denomina derivada tercera de f y la denominamos por f''' y así sucesivamente.

Reglas de derivación de las funciones simples más utilizadas

EMBED Equation.2

EMBED Equation.3

aplicando logaritmos

Derivando

Derivada implícita

En ocasiones no se puede despejar la "y" en términos de "x" y procedemos a derivar ambos miembros.

Obtener la pendiente de la curva

en el punto $(-1, 1)$:

una vez derivada sustituimos el punto $(-1, 1)$ y calculamos y' .

Aproximación lineal de una función en un punto

Si $y = f(x)$ es una función derivable en $x = x_0$, entonces la aproximación lineal de la función f en x_0 será:

, es similar a la ecuación punto pendiente.

Diferencia de una función.

Sea $y = f(x)$ una función derivable en un punto $x = x_0$, Se llama diferencial de la función $f(x)$ en el punto $x = x_0$, al producto de la derivada de la función en dicho punto por la variación de x y se expresa:

Estudia la derivabilidad de estas funciones:

Usa la derivación implícita para encontrar las derivadas de estas funciones:

Usa la derivación logarítmica para encontrar las derivadas de las siguientes funciones:

Calcular a y b para que la línea tangente a la curva de la función

en el punto

sea paralela al eje de abscisas.

(PAEG - Reserve 1 - 2008). Determinar el valor de

EMBED Equation.2

, de modo que la función

pase por el punto

y la pendiente de la línea tangente en el punto de abscisa

es 5. Calcular la derivada de orden 2008 de esta función.

(PAEG - Reserve 1 - 2009). Determine una función

, sabiendo que

(PAEG- junio 2014).

Calcula los valores de los parámetros

EMBED Equation.3

para que la función:

sea continua y derivable en $x = 0$.

Para los valores encontrados, calcula la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

(PAEG- junio 2013).

para que la función

tenga como asíntota oblicua la recta $y = 2x + 3$.

Para los valores encontrados, escribe la ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 0$.

(PAEG- septiembre 2013):

Interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto.

Halla el punto de la gráfica de la función

donde la recta tangente tiene pendiente mínima.

(PAEG- junio 2012). Dada la función

EMBED Equation.2

calcula los parámetros

sabiendo que:

- La recta tangente a la gráfica de $f(x)$ en el punto de abscisa $x = -1$ tiene pendiente -3

- $f(x)$ tiene un punto de inflexión de coordenadas $(1, 2)$.

(PAEG- reserva 2- 2012):

Encuentra el punto de la función

en el que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ es mínima. Encuentra también el punto donde la pendiente es máxima.

(PAEG- septiembre- 2010):

Definición de derivada en un punto.

Dada la función

determina los parámetros de

EMBED Equation.3

para que $f(x)$ sea una función continua en $x = 0$, y además sea continua y derivable en $x = 1$.

(PAEG- reserva 2- 2010). Dada la función

definida para

, se pide:

Calcula y simplifica $f'(x)$.

Explica razonadamente por qué en ningún punto de la gráfica de la función $f(x)$ la recta tangente es horizontal.

(PAEG- septiembre- 2009):

Estudia la continuidad y derivabilidad de la función

EMBED Equation.2

Determina el área encerrada por la gráfica de la función $f(x)$ y el eje de abscisas.

(PAEG- reserva 2- 2009). Encuentra el punto de la función

en el que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ es mínima.

(PAEG - Reserve 2 - 2008). Determinar el valor de

, para que la función

pase por el punto $(2, 8)$, tenga un mínimo relativo en

y además la recta tangente a $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$ tenga pendiente 4. Calcula la ecuación de la recta normal a $f(x)$ en el punto de abscisa $x = 1$.

(PAEG- junio- 2007). Dada la función

Halla los puntos en los que la recta tangente a la gráfica de $f(x)$ tiene pendiente 1.

Calcula los puntos de inflexión.

(PAEG - junio - 2006). Determinar el valor de

pase por el origen de coordenadas, tenga un punto de inflexión en $x = -1$, y su recta tangente en $x = 1$ tenga pendiente 3.

(PAEG- junio- 2004). Determina b y c para que la función

Sea derivable en todos los puntos de $\mathbb{R}$. ($\mathbb{R}$ = números Reales).

Calcula la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa 1.

(PAEG- septiembre- 2004). Considera la función

Determina los valores de a y b para que sea derivable en todos los puntos.

Esboza la gráfica de la curva representativa de la función para los valores de a y b calculados.

(PAEG- reserva 1- 2004):

Estudia la continuidad y derivabilidad de la función

EMBED Equation.2

Determina los valores de a y b para que sea continua y derivable en todo número real.

(PAEG- junio- 2002). La función

dada por

es derivable en el punto $x = 0$. Calcula cuanto valen las constantes b y c . (L = logaritmo neperiano).

(PAEG- reserva 2- 2001). Dada la función
Determina los intervalos de continuidad.
Determina los intervalos de derivabilidad.

2º Bachillerato Ciencias II

PAGE

de 6

úôêæà×à×ÍàÁ¹|šÁà×à×Íà×zk×Í_×Í×à

EHôÿU

CêV

EHèÿU

jìDêV

EHâÿ

EHâÿU

hTU×

kd²

°ÿ|)

ÿ4Ö

öòèþÕÉÕ¿¹|š¿¹¿¹‡{¿¹¿¹h\¿¹SI¹

j óıW

jmŠéV

ŠéV

kd3

ÿÿÿÿ

÷ÍçÝçÊ³⁄₄ÝçÝç«ÿÝçÝçœ€Ý|sk|`Xk|OÝ

j›œéV

j„MêV

jxMêV

j`MêV

úçÔŃúÉ³⁄₄ÉúŃú±§Ń£™´™™™„v™l`X

j|0

jÃ-

°ÿ„

ÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿ

ìàÔÊ½Ê½¯Ê×ÔŠ~Ôvkvk_vWS

EHâÿH*

EHâÿ]

EHâÿ

EHèÿU

jóÎ-X

EHâÿU

jÄ3

jçÎ-X

kdø;

°ÿ|)

ÿ4Ö

ìâÚíÃ»μ¬μ×μ¬μ×μ¬μ¬μ×μ×μ×μ‡thμÃ^μ

HêV

jŠ9

EHôÿU

jP2,W

ìàÖÎÈÀ¼©ŸÀÎÎ{ˆÖÈ\ÖÈ{ˆÖÈI

j¹LêV

jKF

EHöÿU

j¶KêV

jHC

EHêÿU

j□JêV

jø>

jplêV

kdÆEE

óéßéÙÆ°éßß£›ßßßßfsféÙ`TéÙéÙ

j|M

j5SêV

j¼J

jVLêV

j,H

„Lÿ

`„Lÿa\$

kdìL

°ÿ|)€

ÿ4Ö

ìàÖìÂÖ¼©Ö¼ÂÖ¼Š~ÖìtdÖ¼QEÖì

j@Z

EHôÿU

jGV

EHèÿU

j9ç

j□R

SêV

jpO

jLSêV

`„Lÿ

kdçY

öìæÓÇìçμ¥,öìæ^|ìçoç,b>bT>b>bTb>b

je_

EHàÿU

TêV

jμSêV

kd´b

°ÿ>

„Lÿ

óæÜæÎÜÄ°´j•°ÜÜ°´zn°Ü°´[O°Ü´°´

j—h

EHöÿU

j^au¥W

j»f

j~u¥W

jhc

EHôÿU

j³_êV

kd+f

°ÿ|)€

ÿ4Ö

EHâÿU

j̣j̣

j·‘ W

kdsp

kd“q

òéÖÇò¿»òé¥—ò»òé€qò¿»òé[Lòé

jf{

jEëV

jÂw

jmëV

—ëV

j r

EHöÿU

j̣̣Ë„V

kd...t

°ÿì

kdÐz

÷óèƒ÷óÖĩÂ¹£”Â¹Â¹~oÂ¹Â¹\MA¹Â¹

EHèÿU

jîì„V

jg„

EHƒÿU

j&œëV

EHäÿU

j1~ŽV

jâœëV

kdò€

ÿ4Ö

kd‡‡

ìÝÐ\ÐÃžÐÃÐÃ`yÐq\ÐÃ[LDqÐÃ

jÉ“

jaÎ„V

EHâÿU

j]žëV

jYœëV

j¬Š

j aêV

kd3“

°ÿì

éÚÍÁÁÍ,ç“ÍÁÍ,}nÍÁÁdÂZÍ,D

jĭ„V

j.œ

EHöÿU

jÀëV

jóÎ„V

jF–

jœëV

kdòž

ÿ4Ö

kd^Ÿ

°ÿ|)€

ðãÛãÒ¼ãÛ©ãÒ“„ãÛãÒn_ãÛ©W©

jJ”

j,žëV

jÍ✂

jÖĬ„V

jŒø

jpgžëV

kd7¥

°ÿì

éß×ÓÂ,×Ó×Ó¥,×Ó^~×ÓqhUFqÓqh

jĚ¶

EH@ÿU

jêžëV

EH¨ÿU

jbŸëV

EHöÿU

jμžëV

jü

jÝ6...V

jž«

j°6...V

kd;¶

ÿ4Ö

éÚÍÄÁÍ,ø“Í,Í,}nÍ,gÍ,QBÍÄÍ

j'Ä

EHàÿU

j#5...V

jîÀ

EHÜÿU

jlŸëV

jÑ4...V

jë¹

EHªÿU

jöžëV

kdŽ½

°ÿì

kdýÃ

÷áÒÅ½¹Å÷£”Å½Å÷~oÅ½¹Å÷YJÅ½Å÷

EHèÿU

j¯Í

EHâÿU

j–ŸëV

EHæÿU

jÁ5...V

jkÇ

jĭŸëV

kd~Ê

ÿ4Ö

kd‰Đ

éÚÍÄÁÍ,ø“Í,Í,}nÍ,gÍ,QBÍ,

juÝ

EHöÿU

j•ëV

jûÙ

EHàÿU

j^ W

jc×

j- W

jÖÓ

j®ŸëV

kdÎÖ

°ÿì

kdàÜ

÷óèƐ÷ÕÈÕμ|ÈÕÈÕÈwjwjwÈÕWHÈÕ

j½é

jø• W

jÛâ

EHâÿU

j]›ëV

jYâ

jo›ëV

jòß

EHöÿU

jê›ëV

kd0é

°ÿ|)€

ÿ4Ö

öéàí¾éàéà«œé”‡àààwààwmZN

jˆò

EHôÿU

jŸ W

jãî

jF— W

j ì

j– W

kdíñ

õïëÐÕïÕïÕËïÕïÕËïÕïõï,¬õëçœ–†€nb†–†€

j×ø

EHÈÿU

jöï W

j\$õ

EHèÿU

j% W

gd½

„~þ^„h

`„~þgd½

kd<ø

°ÿ|)€

ÿ4Ö

íá×Ñ×Ë¹×Ñ\$×Ë•%×Ñ×Ëwk×Ñ×ËYM×Ñ\$

EHöÿU

jéϕ W

j»ϕ W

jĩþ

EHđÿU

jLϕ W

j|û

õĩÝÑõĚõĩ¹õĚĩĚĩĚõĩƒõĚõĩqeõĩĚõĩS

j¨ W

EHäÿU

j>¨ W

j#¨ W

j,£ W

jƒ£ W

óéãéÝĚ¿éãéÝĩéãéÝƒéãÿaj^yãÿO

j¯© W

j¨© W

EHèÿU

j&© W

jý¨ W

jÆ¨ W

EHöÿU

óéãéãÔĚéãéãŦªéãéã~Œéã†ãéãyméãç]

jÚ\$

jy¾⁄W

ª W

jù© W

jÝ© W

ía×ÑĚÑ¼Ñ¼ÑŦÑ-ÑŸ“-Ñ-Ñu-Ñ¼Ñ¼Ñ¼ÑoÑ-Ñ]

jÉ« W

jþ&

EHÜÿU

gd¹/₂

„~p^„h

`„~p_{gd}¹/₂

„~p^„Đ

j/¹/₂ W

jê4

j¹/₂» W

jÆ2

j_n² W

jh0

EHöÿU

jY² W

jÚÀ W

jQ?

EHúÿU

jĭ³/₄ W

j¬³/₄ W

ig7

EH°ÿU

óéã×ãéãÅ¹éã×ã³ã©£'...©ã©£sg©ã×ã©£U

j²Ã W

juÃ W

jIF

Ã W

jæÁ W

jJA

EHþÿU

j´Q

jμf_iW

j9M

j•,iW

jÝJ

EHèÿU

„~p^„h

`„~pgd½

gd½

jbY

jžv≠W

j»V

j¬...iW

j...v≠W

EHÒÿU

jêv≠W

jÑ‡iW

EHöÿU

j”© W

gdTU×

óæó×ì×¼×ìó,²

hTU×

°, °ÆA!°Ð